**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель: Департамент анализа данных и искусственного интеллекта,
НИУ ВШЭ

_____ А. А. Паринов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия",
старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

| | |
|---|---|
| Подп. и дата | |
| Инв.№ дубл. | |
| Взам. инв.№ | |
| Подп. и дата | |
| Инв.№ подп | |

# ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ.

## Техническое задание

## ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

## RU.17701729.12.17 ТЗ 02-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ236
_____ / С. Е. Растворов /
«___» _____ 2026 г.

**2026**

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 ТЗ 02-1-ЛУ

# ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ.

**Техническое задание**

**RU.17701729.12.17 ТЗ 02-1**

**Листов 22**

**2026**

| Подп. и дата | |
|---|---|
| Инв.№ дубл. | |
| Взам. инв.№ | |
| Подп. и дата | |
| Инв.№ подп | |

## АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:
1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 6
1.1. Наименование программы . . . 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 7
2.2. Наименование темы разработки . . . 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 8
3.1. Функциональное назначение . . . 8
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 9
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 9
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 9
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 10
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 10
4.1.5. Требования к интерфейсу . . . 10
4.2. Требования к надежности . . . 10
4.3. Условия эксплуатации . . . 11
4.3.1. Климатические условия эксплуатации . . . 11
4.3.2. Требования к видам обслуживания . . . 11
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала . . . 11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 11
4.4.1. Программные средства . . . 11
4.4.2. Технические средства . . . 11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости . . . 12
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 12
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 12
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 12
4.5.4. Требования к защите информации и программы . . . 12
4.6. Требования к маркировке и упаковке . . . 12
4.7. Требования к транспортированию и хранению . . . 13

4.8. Специальные требования . . . . . 13
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ . . . . . 14
5.1. Состав программной документации . . . . . 14
5.2. Специальные требования к программной документации . . . . . 14
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ . . . . . 15
6.1. Предполагаемая потребность . . . . . 15
6.2. Целевая аудитория . . . . . 15
6.3. Преимущества перед аналогами . . . . . 15
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ . . . . . 16
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ . . . . . 16
7.2. Сроки разработки и исполнители . . . . . 16
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ . . . . . 17
8.1. Виды испытаний . . . . . 17
8.2. Общие требования к приемке работы . . . . . 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . 18
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ . . . . . 20
ПРИЛОЖЕНИЕ. Терминология . . . . . 21

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть».

Наименование программы на английском языке – «Digital Student Assistant».

## 1.2. Краткая характеристика области применения программы

Серверная часть Цифрового Ассистента Студента обеспечивает REST/JSON API для каталога проектов, заявок, модерации, рекомендаций, импорта ЭПП и синхронизации с внешними сервисами. Реализация включает локальную регистрацию и вход с подтверждением адреса электронной почты, обработку импорта XLSX, outbox API доставки событий и интеграцию с отдельным ML-сервисом поиска и рекомендаций. Развертывание выполняется как приложение на Django + DRF с отдельными сервисами ML и graph.

Настоящее индивидуальное ТЗ дополняет общее ТЗ и конкретизирует требования к серверной части, сохраняя структуру и терминологию ГОСТ 19.201-78 [7].

## 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

### 2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

### 2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть».

Условное обозначение темы разработки – «Digital Student Assistant».

# 3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

## 3.1. Функциональное назначение

Программный продукт в части серверной логики предназначен для:

- предоставления REST/JSON API для каталогов проектов, заявок, модерации, рекомендаций, импорта и синхронизации по outbox;
- выполнения локальной регистрации и входа с подтверждением адреса электронной почты;
- интеграции с отдельным ML-сервисом поиска и рекомендаций и с graph-сервисом через outbox API доставки событий;
- импорта, очистки и нормализации данных из XLSX ЭПП, а также экспорта сведений в CSV;
- обеспечения взаимодействия с клиентскими приложениями по согласованным контрактам.

Реализация серверной части представляет собой модульный монолит на Python/Django + DRF с отдельными сервисами ML и graph.

## 3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатация серверной части предусматривает работу в контейнерной среде с доступом по HTTPS, PostgreSQL как основным хранилищем, Nginx как обратным прокси и Neo4j для графовой проекции. Пользователи взаимодействуют через веб-клиент или согласованные REST/JSON API; внешние сервисы получают данные через outbox API и не обращаются напрямую к внутренней базе данных.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

## 4.1. Требования к функциональным характеристикам

### 4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

API для студента:

1. Локальная регистрация, вход в систему, подтверждение адреса электронной почты и выдача DRF token после подтверждения адреса.
2. Получение каталога проектов с фильтрами по курсу, ОП, технологиям, типу, статусу комплектования; пагинация.
3. Поиск и рекомендации через фасад `recs`; при недоступности семантического режима используется резервное ранжирование по ключевым словам.
4. Получение детальной карточки проекта, подача/отзыв заявки, отслеживание статуса.

API для заказчика:

1. CRUD карточек проектов, управление статусами (черновик, модерация, публикация), загрузка вложений.
2. Просмотр заявок студентов на свои проекты, принятие/отклонение с указанием причины.
3. Управление квотами мест и окнами набора.

API для администратора/ЦППРП:

1. Модерация проектов (возврат с комментарием ≥100 символов, публикация/отклонение).
2. Управление дедлайнами, шаблонами и параметрами импорта/экспорта.
3. Просмотр агрегированных показателей (проекты, заявки, утвержденные участники), административные CSV-выгрузки.

Интеграции и фоновые задачи:

1. Импорт и парсинг проектов из загруженных XLSX ЭПП, очистка и нормализация данных.
2. Публикация доменных событий в outbox-таблице и передача их внешним потребителям через REST/JSON API доставки событий.
3. Вызовы ML-сервиса для поиска и рекомендаций; обновление индекса после импорта и изменения данных.
4. Экспорт данных (проекты, заявки, статусы) в CSV.
5. Синхронизация зеркала данных преподавателей и расчет сопоставлений проектов с научными руководителями.

### 4.1.2. Требования к организации входных данных

1. Запросы пользователей (REST/JSON) с сессионными учетными данными или DRF token.
2. XLSX-файлы ЭПП для импорта проектов.
3. Запросы внешних потребителей на получение снимка состояния, повторное чтение и опрос ленты outbox.

4. REST-запросы к ML-сервису и ответы от него.

#### 4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Ответы на API-запросы в формате JSON с кодами HTTP 2xx/4xx/5xx и детализированными ошибками.
2. JSON-сообщения для потребителей outbox, включая идентификатор идемпотентности, агрегат и полезную нагрузку.
3. Логи запросов, ошибок, модерационных действий; метрики для Prometheus.
4. Экспортные CSV-файлы по запросам ЦППРП.

#### 4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Время обработки типовых запросов (каталог, заявка) — до 1 секунды при номинальной нагрузке.
2. Получение результатов поиска и рекомендаций — до 1 секунды при доступном ML-сервисе или резервном режиме.
3. Актуализация внешних моделей чтения выполняется через опрос и повторное чтение outbox.
4. Импорт пакета проектов (до 1600 записей) должен завершаться без ручного переноса строк.

#### 4.1.5. Требования к интерфейсу

Серверная часть предоставляет REST/JSON API и поддерживает интерфейс на Django templates. Требуются OpenAPI-спецификация и JSON-контракты для канонических маршрутов, единообразные коды ошибок, пагинация и фильтры в API.

### 4.2. Требования к надежности

1. Атомарность операций БД, транзакции при изменении связанных сущностей (проект/места/заявки).
2. Идемпотентность обработки событий внешними потребителями; поддержка идентификаторов идемпотентности в outbox-событиях.
3. Безопасные резервные сценарии для ML: при тайм-ауте или некорректном ответе используется ранжирование по ключевым словам.
4. Мониторинг (Prometheus/Grafana), централизованные журналы и оповещение при нарушении целевых показателей.
5. Репликация базы данных и регулярные резервные копии; проверка восстановления.
6. Тайм-ауты внешних вызовов ML- и faculty-сервисов и восстановление через повторное чтение или снимок состояния.

## 4.3. Условия эксплуатации

### 4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Работа в стандартных условиях дата-центра или облачной инфраструктуры с резервированием питания и сети.

### 4.3.2. Требования к видам обслуживания

Мониторинг сервисов, обновления зависимостей, проверка бэкапов и восстановления, управление секретами. Реакция на инциденты по внутренним регламентам.

### 4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для сопровождения требуются специалисты, владеющие сопровождением серверной части, баз данных и инфраструктуры, а также инженер для поддержки ML-сервиса и поискового индекса.

## 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

### 4.4.1. Программные средства

1. Python 3.13+; использование других версий допускается после проверки совместимости зависимостей.
2. Веб-слой: Django 5+, Django REST Framework, Django templates.
3. База данных: PostgreSQL 15+ как рабочее целевое хранилище; миграции выполняются через Django migrations.
4. Outbox API доставки событий с поддержкой снимка состояния, опроса, повторного чтения, подтверждения обработки и контрольных точек.
5. Отдельный ML-сервис на FastAPI для поиска и рекомендаций.
6. Отдельный graph-сервис на FastAPI с использованием Neo4j.
7. Контейнеризация: Docker/Docker Compose; CI/CD — GitHub Actions; наблюдаемость — Prometheus/Grafana.

### 4.4.2. Технические средства

1. Сервер приложений: ≥4 vCPU, 16-32 ГБ RAM, SSD ≥100 ГБ; масштабирование по горизонтали за балансировщиком.
2. Сервер БД: ≥4 vCPU, 16–32 ГБ RAM, отдельный SSD-том, реплика для чтения.
3. Neo4j используется для графовой проекции; PostgreSQL остается основным источником данных.
4. Сетевые требования: HTTPS для пользовательского доступа и защищенные служебные токены для внешних потребителей.

## 4.5. Требования к информационной и программной совместимости

### 4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

1. Доменное разделение на модули Django: `users`, `projects`, `applications`, `account`, `imports`, `outbox`, `recs`, `faculty`.
2. Событийная модель: публикация `project.changed`, `application.changed`, `user_profile.changed`, `deadline.changed`, `import.completed`, `faculty.*`, `project_faculty_match.changed`, `recs.reindex_requested` в outbox.
3. API-версирование и OpenAPI-спецификации; JSON Schema для валидации на входе/выходе.

### 4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

1. Локальная аутентификация с подтверждением адреса электронной почты.
2. Парсинг XLSX ЭПП.
3. CSV-экспорт для административных выгрузок.
4. ML-сервис и outbox API доставки событий, совместимые с текущим технологическим стеком.

### 4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Языки: Python 3.13+; использование других версий допускается после тестов совместимости.

Фреймворки: Django 5+, Django REST Framework; ML- и graph-сервисы реализуются на FastAPI.

Библиотеки: Django ORM, DRF serializers, pydantic для FastAPI-сервисов, prometheus-client для метрик.

### 4.5.4. Требования к защите информации и программы

1. Использование HTTPS; хранение секретов во внешней конфигурации и маскирование чувствительных данных в журналах.
2. CSRF-защита, secure/HttpOnly/SameSite для cookie; ограничение CORS по списку доменов.
3. Ролевая модель и проверка прав на уровне API; аудит действий (модерация, заявки, изменения проектов).
4. Ограничение размеров запросов/вложений; защита от SQLi/XSS/CSRF; проверка вложений по типу и размеру.

## 4.6. Требования к маркировке и упаковке

1. Исходный код в репозитории с тегами релизов; артефакты (Docker-образы, миграции) маркируются версией и коммитом.
2. Поставочный пакет: compose-файлы, `.env.example`, инструкции по развертыванию и OpenAPI-спецификация.
3. Бэкапы БД маркируются датой/версией; контрольные суммы для архивов.

### 4.7. Требования к транспортированию и хранению

Артефакты (образы, бэкапы, миграции) хранятся в приватном реестре и защищенном хранилище; транспортируются в зашифрованном виде (SCP/VPN).

### 4.8. Специальные требования

Специальные требования отсутствуют. Соблюдать регламенты НИУ ВШЭ по защите персональных данных и эксплуатации облачных сервисов.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 5.1. Состав программной документации

1. «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

### 5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы выполняются в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и соответствующими ГОСТами на виды документов.
2. Электронные версии документов предоставляются в формате .pdf; исходный код — в архиве .zip с указанием версии. Материалы загружаются в LMS и Антиплагиат согласно установленному регламенту.
3. Печатные экземпляры (при необходимости) подписываются академическим руководителем, руководителем разработки и исполнителем.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Предполагаемая потребность

Пиковая потребность — осенний набор ( 1700 студентов, 1600 проектов). Система должна устойчиво обрабатывать массовые фильтрации/поиск/рекомендации и импорты таблиц.

## 6.2. Целевая аудитория

1. Студенты НИУ ВШЭ, участвующие в проектной деятельности.
2. Преподаватели и внешние организации, выступающие заказчиками проектов.
3. Представители ЦППРП и модераторы проектов.

## 6.3. Преимущества перед аналогами

1. Импорт ЭПП XLSX и нормализация данных.
2. Семантический поиск и персональные рекомендации.
3. Событийная модель на основе outbox API доставки событий.

| Функции | ИПС ФЭН | Ярмарка Элементов практической подготовки | Текущий процесс на ФКН: Excel-таблицы и веб-формы | Цифровой Ассистент Студента: Серверная часть |
|---|---|---|---|---|
| Импорт ЭПП XLSX | - | - | - | + |
| Поиск и рекомендации с резервным режимом | - | - | - | + |
| Модерация проектов и дедлайны по ОП | + | + | - | + |
| Подача и отслеживание заявок студентов | + | + | - | + |
| CSV-экспорт и отчёты | - | + | - | + |
| **Итого** | **2** | **3** | **0** | **5** |

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик аналогов

# 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

## 7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки определены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2] и ограничений проекта (январь–апрель 2026 г., завершение работ — 28.04.2026).

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

| Стадия разработки | Этап/минимум | Содержание работ | Сроки выполнения |
|---|---|---|---|
| Техническое задание | Утверждение требований | Сбор исходных данных, уточнение ролей, контрактов API и архитектуры (Django + DRF, отдельные ML- и graph-сервисы, outbox) | до 10.01.2026 |
| НИР | Анализ данных | Проработка схем БД, контуров безопасности, событийной модели, прототип OpenAPI | до 20.01.2026 |
| Разработка | Минимум 1 | Базовые сущности и CRUD (проекты, заявки, пользователи), локальная аутентификация с подтверждением адреса электронной почты, каталог с фильтрами, импорт ЭПП XLSX | Январь 2026 |
| Разработка | Минимум 2-3 | Модерация проектов, поиск и рекомендации через ML-сервис, outbox API доставки событий, CSV-экспорт, ролевые кабинеты | Февраль 2026 |
| Разработка | Минимум 4 | Инициативные темы, зеркало данных преподавателей, графовая проекция, резервное копирование, финализация API и документации | Март–апрель 2026 |
| Тестирование и приемка | ПМИ | Функциональные, интеграционные и нагрузочные испытания (API, outbox, ML-сервис, графовая проекция), устранение замечаний, подготовка релиза | до 28.04.2026 |

## 7.2. Сроки разработки и исполнители

Плановый срок завершения разработки — 28.04.2026 (январь–апрель 2026). Исполнитель: С. Е. Растворов, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

### 8.1. Виды испытаний

1. Функциональные тесты API по ролям (студент/заказчик/администратор).
2. Интеграционные тесты с outbox API доставки событий, ML-сервисом, графовой проекцией и импортом XLSX.
3. Нагрузочные тесты каталога/поиска/рекомендаций и массовых заявок.
4. Тесты безопасности (аутентификация/авторизация, защита ПДн, ограничения по ролям).

### 8.2. Общие требования к приемке работы

1. Выполнение функциональных и нефункциональных требований настоящего ТЗ.
2. Отсутствие критических дефектов по результатам ПМИ.
3. Наличие актуальной OpenAPI-спецификации, миграций БД, конфигураций запуска.
4. Подтверждение заказчиком/ЦППРП по приемочным сценариям.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация по Django. URL: https://docs.djangoproject.com/
15. Документация по FastAPI. URL: https://fastapi.tiangolo.com/
16. Документация по PostgreSQL. URL: https://www.postgresql.org/docs/
17. Документация по Django REST Framework. URL: https://www.django-rest-framework.org/
18. Документация по Neo4j. URL: https://neo4j.com/docs/
19. Документация по Docker Compose. URL: https://docs.docker.com/compose/

20. Документация по Prometheus. URL: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

## ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

| Приложение | Ссылка |
|---|---|
| ИПС ФЭН | https://fes-projects.ru/ |
| Ярмарка ЭПП | https://archive-smartpro.hse.ru/ |
| Внутренние Excel-таблицы и формы | https://forms.yandex.ru/ |

Дата обращения: 03.12.25.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Терминология

Аутентификация — процесс проверки подлинности пользователя или сервиса; в текущем контуре используется локальная модель с подтверждением адреса электронной почты и служебными токенами для внешних потребителей. Авторизация — предоставление прав доступа после успешной аутентификации в соответствии с ролью. Серверная часть — программные компоненты, обеспечивающие хранение данных, бизнес-логику, API и интеграции с внешними сервисами. Клиентская часть — веб-интерфейс или другие потребители API, взаимодействующие с серверной частью по согласованным контрактам. API (REST/JSON) — прикладной программный интерфейс с использованием HTTP и формата JSON для обмена данными. Outbox API доставки событий — REST/JSON интерфейс передачи доменных событий внешним потребителям с контрольными точками, повторным чтением и подтверждением обработки. ML-сервис — выделенный сервис машинного обучения для семантического поиска и рекомендаций. DRF token — токен доступа к API, выдаваемый после подтверждения адреса электронной почты. Проект — карточка задания, содержащая данные о теме, заказчике, квотах и статусах модерации/наборов. Заявка — обращение студента на участие в проекте, содержащая статус рассмотрения и историю изменений. Модерация — процедура проверки и утверждения проектов (публикация, возврат на доработку, отклонение) уполномоченными лицами.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Лист регистрации изменений | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номера листов (страниц) | | | | | Всего листов (страниц в докум.) | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |